物聯網應用與資料分析

第四組

考量臺中公車交通便利性的情境感知餐廳推薦

Context-Aware Restaurant Recommendation with Taichung Bus Accessibility

組員 : 林晉德、顧晏哲、魏郁倢、葉純宇

考量臺中公車交通便利性的情境感知餐廳推薦

摘　　要

臺中市政府於 2025 年發布的家庭外食分析指出，2024 年底臺中市餐飲業營利事業家數達 22,612 家。對約會、慶生或朋友聚餐的使用者而言，多樣的餐廳選擇除了需要符合用餐情境，也需要實際方便前往。另一方面，近年的規劃研究已將自然語言理解與可驗證的限制處理結合，提供整合用餐需求與交通分析的技術基礎 [1, 5]。

然而，評論與用餐情境在語意上相符，不代表餐廳在交通上適合使用者。若餐廳需要長時間候車、步行或多次轉乘，推薦結果可能仍不實用；若在選定餐廳後才附交通路線，交通條件也無法回饋到餐廳的取捨。因此，本研究關注如何在語意候選形成後，將交通可行性與便利性納入餐廳的最終選擇。

爲此，本研究提出一個考量臺中公車交通便利性的情境感知餐廳推薦 AI Agent System，先將使用者情境與餐廳評論語意對齊，再取得候選餐廳的公車搭乘方案，篩選並排序最適合的餐廳。

系統以語言模型整理需求，結合向量或混合檢索召回餐廳，以知識圖譜保存餐廳屬性與來源片段，並透過 TDX 取得路線與可用的公車到站資料。分析引擎計算步行、候車、乘車與轉乘負擔，建立抵達及用餐時間線，再以通過、不通過、不確定三值查核預算、營業與搭乘條件。最終輸出餐廳、適合該情境的評論依據、交通比較與搭乘方案；推薦理由依判定紀錄產生。

本研究目前爲提案階段，預期建立一個能說明情境依據與交通取捨的餐廳推薦原型，在保留語意相符餐廳的前提下，結合交通篩選與排序，提供適合用餐情境且方便前往的推薦。

關鍵詞: **餐廳推薦、評論語意、情境感知推薦、臺中公車、向量檢索、知識圖譜、三值查核。**

目　錄

摘要 i

目錄 ii

圖目錄 iv

表目錄 v

一、 Introduction 緒論 1

1.1 研究背景與動機 1

1.2 問題陳述與既有方法的不足 1

1.3 本研究的方法與創新 2

1.4 研究問題 2

1.5 預期研究貢獻 3

1.6 論文架構 3

二、 Related Work 相關研究 4

2.1 AI 技術相關研究 4

2.1.1 自然語言需求與可驗證規劃 4

2.1.2 語意檢索與結構化證據 4

2.2 餐廳與公車的領域知識相關研究 5

2.2.1 主觀偏好與用餐情境 5

2.2.2 公車時間、轉乘與動態重規劃 5

2.3 Article Summary Table 6

2.4 現有研究、限制與研究缺口 7

三、 Deep Research 領域深度研究 9

3.1 領域知識與核心設計觀點 9

3.1.1 必要限制與偏好效用的分離 9

3.1.2 交通與營業條件的時間相依性 9

3.1.3 預測不確定性與證據完備性 10

3.1.4 推薦推論的證據可追溯性 10

3.1.5 目的地選擇與交通方案的相依關係 10
3.2 關鍵方法取捨與研究議題 11
3.2.1 時刻表規劃與即時資訊的整合 11
3.2.2 旅程時間與轉乘可靠性的取捨 11
3.2.3 語言模型規劃與程式化查核的分工 11
3.3 領域知識的推理檢核 12
四、 Proposed Scheme 研究方法與系統設計 13
4.1 問題定義與需求結構 13
4.2 設計原則 14
4.3 系統架構 14
4.4 資料來源與品質控管 15
4.5 可行性判定與時間模型 16
4.5.1 三值判定 16
4.5.2 上車與轉乘 17
4.5.3 抵達與用餐 18
4.6 餐廳排序與交通便利性 18
4.7 核心演算法 19
4.8 決策流程 21
4.9 預期成果 22
4.10 後續擴充 22
參考文獻 23

圖 目 錄

4.1 系統架構圖 14
4.2 決策流程圖 21

表 目 錄

2.1 Article Summary Table 6

3.1 十個深度理解問題與推理重點 12

4.1 需求條件與處理分工 13

4.2 資料來源與用途 15

4.3 必要條件的三值判定 17

一、 Introduction 緒論

1.1 研究背景與動機

外食是日常生活中的重要選擇。臺中市政府於 2025 年發布的家庭外食分析指出，2024 年底臺中市餐飲業營利事業家數達 22,612 家，較 2015 年增加 47.55%。面對多樣的選擇，使用者在約會、慶生或朋友聚餐時，需要知道哪些餐廳符合當次用餐目的 [1]。

餐廳評論常包含「適合聊天」「氣氛浪漫」「慶生有儀式感」等情境描述。這些語句與使用者需求未必使用相同詞彙，適合透過語意方法找出相關證據。主觀屬性與餐廳對話研究，也說明自然語言偏好與評論片段對推薦的價值 [6, 7]。

使用者還需要實際前往餐廳。本研究以臺中市的公車用餐情境爲例，考慮從出發地到候選餐廳的步行、候車、乘車與轉乘。臺中市政府於 2026 年發布的運具通報，以 2024 年調查資料指出，男性與女性使用汽車客運的市占率分別爲 3.9% 與 6.0%。該類別涵蓋多種客運服務，不直接等同市區公車比例；本研究以公車作爲交通分析對象 [2]。

在技術面，自然語言規劃研究已將需求轉換與形式化查核分工，公共運輸研究也以班次、轉乘與步行模型處理旅程。這些方法使系統能在找到語意相關的餐廳之後，進一步比較交通條件，將交通便利性回饋到餐廳的最終推薦 [5, 8]。

1.2 問題陳述與既有方法的不足

以「今晚要和朋友慶生，每人 600 元內，從台中火車站搭公車去」爲例，系統首先要理解慶生的情境，從餐廳評論找到有相關依據的候選；接著，才能依使用者的位置與時間安排公車交通，排除不符合條件或交通負擔過大的選擇。

本研究要解決的問題是：如何在保留情境相關性的前提下，利用臺中公車交通條件篩選候選餐廳，使最終推薦同時符合「適合這次用餐」與「方便前往」？當店家或交通資料不足時，又應如何呈現未知項，避免推薦文字承諾超出證據？

只做語意排名，不能保證交通方便；只找交通最近的餐廳，也不能回答約會、慶生

等情境需求。既有研究分別提供評論偏好與交通分析方法，本研究將兩者接合成先召回、再交通篩選的流程，並評估交通分析是否實際改變推薦品質 [7, 8]。

1.3 本研究的方法與創新

爲此，本研究提出一個考量臺中公車交通便利性的情境感知餐廳推薦 AI Agent System。語言模型先將自然語言需求整理成情境、預算、出發地、時間及交通限制；檢索模組將情境與餐廳評論語意對齊，召回一批有來源支持的餐廳候選。

對每間候選餐廳，系統再呼叫交通工具取得公車方案，由程式計算步行、候車、乘車與轉乘負擔，檢查抵達後是否仍可完成用餐。明確不符合必要條件者排除；資料不足者標爲不確定；通過者再結合情境相關性與交通便利性排序。

本研究的設計差異是讓交通分析在最終選餐廳之前發生，並以可追溯的判定紀錄說明推薦取捨。向量檢索、知識圖譜與公車規劃均有既有方法，本研究不將其個別視爲新演算法，而著重於流程整合與本場域的評估。

1.4 研究問題

- RQ1：向量或混合檢索是否比關鍵字，更能將約會、慶生等情境與餐廳評論對齊？
- RQ2：在候選形成後加入交通篩選與排序，是否比只依語意排名、最後才補路線，更能兼顧用餐情境與交通便利性？
- RQ3：三值查核與來源、時間紀錄，是否能減少違反必要條件及證據不足卻宣稱符合的情形？
- RQ4：完整時間線是否比只看出發時營業或 API 的單一時間，更能避免無法上車、轉乘不成立與用餐超過打烊？

上述問題界定系統設計與方法分析的重點。

1.5 預期研究貢獻

1. 建立將用餐情境與餐廳評論語意對齊的候選召回流程，推薦時可回到具體評論依據。
2. 在候選餐廳的最終選擇前加入臺中公車交通分析，比較步行、候車、乘車與轉乘，讓交通便利性影響餐廳排序。
3. 以三值查核及完整時間線處理預算、營業與搭乘條件，區分不符合與證據不足。
4. 提供可回溯評論與交通資料的推薦說明，協助使用者理解餐廳選擇的依據與交通取捨。

1.6 論文架構

第二章回顧 AI 技術與餐廳、公車領域研究，整理文獻彙整表與研究缺口。第三章歸納餐廳與公共運輸推薦的核心設計觀點，討論關鍵方法取捨，並以推理問題釐清領域知識。第四章提出系統架構、資料與時間模型、判定與排序、核心演算法、流程，最後整理預期成果與後續擴充。

二、 Related Work 相關研究

2.1 AI 技術相關研究

2.1.1 自然語言需求與可驗證規劃

TravelPlanner 以 1,225 筆規劃意圖與參考方案評估語言代理，指出多重條件、資訊蒐集與長流程規劃的困難。後續研究將需求轉爲形式化限制，再交由求解工具處理，在其 TravelPlanner 設定下達到 93.9% 成功率。這些結果支持將語言理解與限制驗證分工，但不同論文的模型、工具與評估設定必須分開閱讀，不能將他處成功率當成本研究的預期成果 [9, 5]。

TTG 也採取自然語言轉符號表示、再由混合整數線性規劃求解的架構。另一方面，HyperTree Planning 以階層式規劃結構分解任務並反覆修訂，顯示模型端的規劃方式仍可改進。因此，本研究選擇程式化查核，是基於條件需可追溯、規則需一致的設計需求，並不推論所有語言模型規劃皆無效 [10, 11]。

2.1.2 語意檢索與結構化證據

BRIGHT 將需要推理的檢索需求獨立評測，提醒本研究不能假設語意向量在所有查詢皆優於關鍵字。混合檢索研究則以稀疏與稠密方法的互補性改善檢索。本研究因此比較 BM25、向量與混合召回，讓「適合聚餐」等語意偏好與地名、料理名等明確詞彙皆有相應的檢索方法 [12, 13]。

K-RagRec 使用知識圖譜提供推薦所需的結構化資訊，並在電影與書籍任務中評估推薦表現。本研究參考其以結構化證據支持推薦的設計，將圖譜關係設計爲餐廳、屬性、來源片段與有效時間；是否需要圖譜，則以相同事實與規則的關聯表版本比較。保存證據與使用圖譜是兩個不同因素，實驗須分別控制 [14]。

2.2 餐廳與公車的領域知識相關研究

2.2.1 主觀偏好與用餐情境

餐廳的氛圍、適合對象與用餐目的具有主觀性。主觀屬性研究指出，同一句描述可能依使用者觀點產生不同解讀；餐廳對話研究則將使用者批評轉爲正向偏好，再檢索相關評論支持推薦。這些成果支持保留「聚餐」「安靜」等原始語句與來源片段，並容許使用者修正偏好，而不把氛圍標籤當成客觀保證 [6, 7]。

在位置與時間方面，Habib 等人將目前位置、請求時間、簽到歷史及人氣整合爲分數，並依簽到頻率推估餐廳的活動時段。該研究使用 Foursquare 的巴黎餐廳子集，以兩個查詢案例展示推薦結果；作者在結論中明確指出尚未納入顧客評論，實驗段落亦未報告整體推薦準確率或統計檢定。STiSAN 則以時空間隔建模下一個地點的選擇。這些方法說明位置與時間會影響推薦，卻不能使「偏好相似」直接等同於「到店後能完成用餐」。本研究將這兩種問題分開：偏好由相關性排序處理，營業與交通則由可行性查核處理 [15, 16]。

2.2.2 公車時間、轉乘與動態重規劃

公車可行性須依時間順序處理。到達上車站之前已離站的車輛，不能因爲 API 回傳正常狀態而視爲可搭乘；轉乘則須先到達前段下車站，完成站間步行與緩衝，才能搭上後段班次。動態重規劃研究以班次、連接段與步行關係描述這些限制，並在 Perth、Berlin、Paris、London 四個運輸網路比較使用者主動請求與系統主動更新的方法。本研究以其中的步行、候車與轉乘模型分析候選餐廳的交通便利性；旅途中重規劃留作後續擴充 [8]。

此外，公車到站時間是預測值。以 Stockholm 公車資料進行的研究，透過 Student-t 模型與貝氏推論表示延誤的不確定性，說明評估不應只關注單一時間預估。本研究不另訓練到站模型，而是保存外部預估的時間依據、加入可調整的緩衝，並將「查核通過」限定爲在所採資料與規則下成立 [17]。

TDX 的旅運規劃與公車介面，分別提供路線候選及公車資料。系統實作時須核對站位、方向、子路線、班次可識別性、時間單位與更新欄位，避免只憑路線名稱連結資

料。旅運規劃回傳的候選是否有當下可搭乘班次，仍交由後續查核處理 [3, 4]。

2.3 Article Summary Table

表 2.1 將 AI 技術與餐廳、公車領域研究各列六篇。

表 2.1: Article Summary Table

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
[9]	2024	多重限制旅遊規劃	語言代理與工具使用評測	旅遊安排與限制	TravelPlanner，1,225 筆規劃意圖	GPT-4 在其兩階段設定的最終通過率爲 0.6%	常識性評估規則依作者共識制定，未涵蓋不同使用者的全部常識判準
[5]	2025	可驗證的限制規劃	LLM 轉形式化限制，再由求解器處理	旅遊條件與不可滿足條件診斷	TravelPlanner、作者建立的國際旅遊資料	其設定下成功率達 93.9%	提示與編碼設計耗時；求解可能逾時，且無法辨識資料庫中的錯誤或不安全資訊
[10]	2024	自然語言旅遊需求求解	微調 LLM、混合整數線性規劃	航班、住宿與景點	依眞實統計建立的合成資料	合成測試的回譯精確比對約 91%；另有使用者評估	可行性與最適性以需求正確解析爲前提；個人化與多輪對話仍待研究
[12]	2025	需要推理的檢索	BM25、向量等方法評測	多領域推理需求	BRIGHT，1,384 筆查詢	顯示推理型檢索仍具挑戰	相關性標註具主觀性；尚未處理多模態檢索
[13]	2023	稀疏與稠密檢索互補	混合檢索訓練目標	通用資訊檢索	MS MARCO、Natural Questions、TREC Robust04	互補性目標改善其檢索評測	稀疏相關性標註可能造成僞負例，且 MS MARCO 標註偏向精確詞彙匹配
[14]	2025	LLM 推薦的知識支持	K-RagRec	電影與書籍推薦	MovieLens、Amazon Book	結構化知識改善推薦；另分析虛構項目推薦	僅評估 7B／8B 模型及 Freebase；選擇性檢索策略以熱門度爲依據

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
[6]	2022	主觀屬性的表達	概念框架	推薦語句的觀點與主觀性	無；概念性論述	整理主觀屬性問題與研究方向	僅提出初步框架；完整形式語意、方法與評估指標仍屬待研究項目
[7]	2021	餐廳批評如何轉爲偏好	語言模型轉換、嵌入與評論排序	用餐氛圍與偏好修正	餐廳批評與評論資料	消融顯示批評轉換可改善其推薦	尚未處理以批評排除不適合餐廳，以及批評範圍歧義的澄清策略
[15]	2016	位置、時間與偏好的餐廳推薦	時間衰減、互相強化與乘積評分	地理距離、簽到推估活動時段與人氣	Foursquare 巴黎子集：7,991 間餐廳、111,325 筆簽到、6,903 名使用者	兩個查詢案例呈現偏好與時段的作用；早餐案例較比較方法符合用餐時段	未納入顧客評論；評估僅展示查詢案例，未報整體準確率或統計檢定
[16]	2022	下一個 POI 的推薦	STiSAN 時空注意力	到訪的時空間隔	Gowalla、Brightkite、Weeplaces、Changchun	評估時空間隔建模對序列推薦的作用	TAAD 僅在部分情況有效；作者推測與忽略序列末項和候選 POI 的空間間隔有關
[8]	2025	公共運輸中的動態重規劃	連接掃描、相關時刻表範圍與 push／pull 更新	班次、轉乘、步行與延誤	Perth、Berlin、Paris、London 的 GTFS 網路與合成延誤	在其模擬設定下，改善抵達時間並降低更新查詢負擔	延誤採合成模型；眞實延誤驗證與多目標路由仍待研究
[17]	2022	公車延誤與預測不確定性	Student-t 模型、貝氏推論	候車可靠性、時段與站間關係	Stockholm 高頻公車資料	以機率預測表達延誤；其 Student-t 模型優於比較的 Gaussian 模型	需更大範圍資料驗證網路效應與高／低頻差異；末段站位可能有過度參數化

2.4 現有研究、限制與研究缺口

從原研究的限制可歸納三項設計課題。第一，形式化求解仍仰賴問題編碼及資料正確性；第二，檢索標註具有主觀性與不完整性，相關性分數不能被解讀爲客觀事實的保證；第三，動態交通方法在合成延誤下的成效，仍需透過眞實延誤資料驗證。這些是原研究明示的限制，與是否涵蓋臺中餐廳場域爲不同層次的問題 [5, 12, 13, 8]。

現有研究已提供語意檢索、主觀偏好、時空地點推薦與公共運輸規劃等方法。餐廳情境推薦關心語意是否相符，交通規劃則分析如何抵達；把兩者接起來，還需要決定交通條件如何影響候選餐廳的取捨 [7, 8]。

本研究關注的缺口是：在約會、慶生等用餐情境中，先從餐廳評論召回語意相符的候選，再依臺中公車的步行、候車、乘車與轉乘條件篩選餐廳，是否能比只看語意分數提供更合適的最終推薦？此外，若交通或店家證據不足，如何避免把暫時無法判斷的候選當成已確認可行？

上述文獻尚未直接回答本研究所界定的臺中場域問題，因此本研究以情境候選集合、交通查核與餐廳排序之間的接合方式作爲設計重點。研究定位爲推薦流程與場域驗證，不以未找到完全相同的題目作爲首次提出或既有研究不存在的證明。

三、 Deep Research 領域深度研究

3.1 領域知識與核心設計觀點

餐廳推薦涉及使用者對用餐情境的主觀偏好，公車旅程則受到班次、步行與轉乘時序約束。兩者整合時，須同時處理偏好表達、可行性判定及資料證據的差異。以下由相關文獻歸納五項設計觀點，作爲第四章需求表示與推薦流程的依據。

3.1.1 必要限制與偏好效用的分離

形式化規劃以限制條件界定可行解，主觀屬性研究則指出使用者對描述語句的理解與偏好可能不同 [5, 6]。兩類資訊在決策中的作用因而有所區別：預算與轉乘時序限制決定方案是否可接受，聚餐氛圍等偏好則用於比較可接受方案。若僅將兩者合併爲加權分數，較高的語意相關性仍可能抵銷已知違反必要條件的成本。

本研究據此將可行性查核與偏好排序分離，由程式判定必要限制，再對通過者計算情境與交通分數。使用者若將主觀偏好指定爲必要條件，系統亦須記錄其判定標準與支持證據，避免僅憑相似度分數宣稱符合。

3.1.2 交通與營業條件的時間相依性

公共運輸規劃以有先後順序的班次連接與步行關係描述旅程；餐廳推薦研究亦已將請求時間與地理位置納入評分 [8, 15]。對結合兩者的推薦問題而言，餐廳是否適合前往，取決於完成候車、乘車與轉乘後的實際抵達時刻。因此，查詢當下的營業狀態不足以單獨決定用餐可行性。

本研究以出發、上車、轉乘、抵達及離店事件構成完整時間線，並使用抵達至離店區間查核營業條件。候車或轉乘時間更新時，後續事件須依相同時間基準重新計算；營業與步行條件的完整判定亦須在取得交通方案後完成。

3.1.3 預測不確定性與證據完備性

Rodriguez-Deniz 與 Villani 以機率分布建模公車延誤，顯示到站預測的評估需要考慮點估計以外的不確定性 [17]。另一方面，資料缺漏或班次無法對齊，屬於系統欠缺足夠判定依據的情形。預測誤差與證據不足雖均可能影響推薦可靠性，兩者的表示與處理方式並不相同。

本研究以三值查核表示證據下的通過、不通過與不確定，並保留外部預估值、參考時刻及緩衝設定。三值狀態描述目前能否支持條件判定，不具有機率意義；查核通過亦僅表示方案在所採資料與規則下成立。

3.1.4 推薦推論的證據可追溯性

評論式對話推薦透過文字片段支持偏好判斷，知識圖譜增強推薦則利用結構化資訊協助模型產生結果 [7, 14]。整合此類資訊時，店家事實、評論中的主觀描述與系統推算應保留各自的來源，才能追查推薦理由所依據的資料及計算過程。

因此，本研究分別保存來源的發布、觀測、取得與適用時間，並將推薦說明連結至條件判定紀錄。影片發布日期僅描述來源的發布事件，不能據此認定其中價格或營業資訊持續有效；圖譜關係則用於組織證據，不直接作爲資訊正確性的保證。

3.1.5 目的地選擇與交通方案的相依關係

時空地點推薦研究將位置與到訪時間納入偏好建模，公共運輸研究則分析班次與轉乘對旅程的影響 [16, 8]。由此可見，同一間餐廳在不同出發地與時刻下，可能具有不同的交通負擔；目的地的適合程度不能完全獨立於到達方式評估。

本研究先以評論語意形成餐廳候選集合，再分析各餐廳可用的公車方案，將交通查核與便利性納入最終排序。同一餐廳僅保留其合適方案參與餐廳間比較，以避免路線數量較多者重複占據推薦結果。此流程將搜尋範圍限定於情境相符的候選，並以交通條件進一步決定取捨。

3.2 關鍵方法取捨與研究議題

3.2.1 時刻表規劃與即時資訊的整合

時刻表描述服務日、班次及預定連接關係，提供完整旅程規劃的基礎。即時資訊則反映可觀測的延誤與服務變動，能修正出發前規劃與當下狀態之間的差異。Abuaisha 等人的動態重規劃方法以時刻表網路爲基礎，比較靜態規劃、出發前快照及行程中更新，並以 pull 與 push 機制分析更新所需的查詢與計算負擔 [8]。因此，兩類資料具有互補作用，其整合重點在於更新範圍與成本的取捨。

該研究使用四個城市的 GTFS 網路，但延誤來自合成模型，眞實延誤資料的驗證仍列爲後續研究 [8]。這項結果支持即時更新具有研究價值，卻不足以直接決定臺中場域的資料覆蓋、更新間隔或查詢頻率。本研究因而以班表與旅運規劃形成候選，於可取得即時依據的範圍內查核搭乘條件，並保存所採時間基準。行程中持續監控另列爲擴充，以維持初版查詢流程的明確範圍。

3.2.2 旅程時間與轉乘可靠性的取捨

最早抵達提供明確的路線比較目標，動態重規劃亦以抵達時間衡量更新方案的效益 [8]。然而，若方案的轉乘餘裕過小，僅依單一預估時間排序，可能無法充分反映延誤對後續搭乘的影響。Rodriguez-Deniz 與 Villani 對公車延誤分布的分析，則從預測模型層次說明考慮不確定性的必要性 [17]。

兩類研究分別關注路線決策與預測分布，並非同一實驗下對兩種策略的直接比較；其證據尚不足以建立適用所有路線與使用者的固定緩衝值。增加緩衝可以保留較大的銜接餘裕，亦可能排除原本可搭乘的方案，或增加旅程時間。因此，本研究將緩衝視爲需依場域資料與需求設定的參數，並保存其版本；時間模型呈現候車與轉乘條件，推薦說明則揭露所採預估與緩衝，不將查核狀態解讀爲實際成功機率。

3.2.3 語言模型規劃與程式化查核的分工

語言模型能以自然語言分解任務與修訂計畫。HyperTree Planning 透過階層式規劃結構改善模型推理，顯示模型本身的規劃能力仍具有可發展空間 [11]。另一條研究路徑則

將需求轉爲形式化條件，由求解工具產生方案及診斷不可滿足的限制。Hao 等人的研究在其設定下取得較高的限制滿足率，同時指出問題編碼、求解時間與外部資料正確性仍需處理 [5]。

上述方法的任務、模型與評估設定不同，不能藉由跨論文的成功率直接判定何者在本場域較佳。本研究依條件可追溯與規則一致的需求，採用語言模型整理輸入、程式建立時間線與查核限制的分工。此選擇仍仰賴需求解析的正確性：即使後續程式正確，入口的預算單位或日期若解析錯誤，系統仍可能驗證不符合使用者原意的條件。因此，解析欄位須保留與原始語句的對應，並對影響必要限制的歧義進行補問。

3.3 領域知識的推理檢核

表 3.1 以十項情境問題檢核上述觀點，涵蓋時間相依性、證據衝突與方法取捨。各題著重能否說明判定依據、推導失敗情境及辨識推論範圍，而非僅辨認技術名詞。

表 3.1: 十個深度理解問題與推理重點

類型	**問題**	**應能推理的重點**
Why	爲何營業查核要使用抵達與離店時間，而不是查詢時間？	候車與轉乘改變後續時間；需覆蓋用餐區間
Failure case	預估 18:50 抵達、19:00 打烊，用餐需 90 分鐘，應如何判定？	抵達時有開門仍不足；用餐結束超過打烊爲不通過；數字爲設計示例
What-if	公車預估 3 分鐘到站，使用者走到站牌需 6 分鐘，且這是最後一班時，能否推薦？	正常狀態與 ETA 存在不代表能搭上；須比較準備時間與班次
Trade-off	增加轉乘緩衝後錯誤減少，但已驗證覆蓋也大幅下降，能否稱爲改善？	同時報告風險與覆蓋，並比較旅程成本
Evidence	兩個來源對營業時間不同，應依什麼資訊決定可用證據？	來源、適用日期、核對時間、版本與衝突；不能單看抓取時間
Comparison	若 TDX 與另一服務的 ETA 不同，如何判斷誰較準？	同站位、方向、班次、觀測時點對齊，另取實際到站紀錄
Design decision	圖譜與 SQL 保存相同事實時，圖譜仍可能有什麼價值？	證據路徑、查詢正確性、延遲與維護成本；不能預設推薦一定更好
Real-world scenario	已上車後轉乘取消，爲何不能仍以原出發地規劃？	行程狀態、當前可下車站與新時間；此爲後續動態擴充應處理的情境
Counterex-ample	所有查詢都不回傳方案，限制違反率很低，是否代表可靠？	零分母不能記爲零錯誤；須看拒答、覆蓋與假性無解
Evaluation	只重播 N1 紀錄，能否證明推薦降低實際錯過公車的比例？	可以驗證資訊變動與處理流程；實際到站與反事實效果須有額外證據

四、 Proposed Scheme 研究方法與系統設計

4.1 問題定義與需求結構

系統輸入爲使用者的自然語言需求、出發位置與時間，輸出爲最多三間不同餐廳，以及各自的情境依據與建議公車方案。最終決策對象是餐廳；同一餐廳可能有不同路線，系統先找出合適路線，再以交通條件回饋餐廳排序。

需求分爲語意偏好、必要限制與動態狀態。「適合約會」「慶生」用於評論語意召回；預算、步行上限與最多可轉乘次數作爲必要條件；公車 ETA、抵達時間與營業狀態則隨查詢時間分析。相對時間須轉爲具體日期與時刻，預算也須區分每人與整團；關鍵欄位不明時先補問。

爲分析交通，暫以 $z = (r, p)$ 表示餐廳 r 與公車方案 p 的組合。這個表示用於計算與查核，不代表餐廳與交通是兩個同等的推薦目的。外部文字僅作推薦證據，不具有修改系統規則或觸發額外工具的權限。

需求以

$$q = (c, o, t_{\text{dep}}, B, L_{\max}, W_{\max}, N_{\max}, D_{\text{meal}})$$

表示，其中 c 爲用餐情境，o 爲出發位置，B 爲同單位預算，$L_{\max}$ 爲步行上限，$W_{\max}$ 爲候車上限，$N_{\max}$ 爲轉乘上限，D_{meal} 爲用餐時長；步行上限另依使用者指定的單段或總量定義保存。系統先由文字語料 $\mathcal{D}$ 召回餐廳集合 $\mathcal{R}_K(q)$，再爲每間餐廳取得路線集合 $\mathcal{P}(r, o, t_{\text{dep}})$。因此，語意召回決定搜尋範圍，交通分析決定此範圍內各餐廳的可行路線與最終次序。

表 4.1: 需求條件與處理分工

類型	表示內容	系統角色
情境偏好	約會、慶生、朋友聚餐及評論片段	語意召回與相關性排序
必要條件	同單位預算、營業區間、步行與轉乘上限	以證據逐項判爲 T、F 或 U

類型	表示內容	系統角色
交通狀態	ETA、候車、轉乘及抵達時間	建立時間線並回饋餐廳篩選

4.2 設計原則

第一，先找情境相符的餐廳，再安排交通，避免因爲交通方便而推薦明顯不符情境的餐廳。第二，在最終排名前分析交通，避免只在既定餐廳後附一條路線。第三，必要限制由程式查核，較高語意分數不能抵銷明確不符合的預算或搭乘條件。第四，來源不足時表達不確定，不把資料缺漏當成已確認可行。第五，推薦說明須能回到評論、資料與判定紀錄。

初版以查詢當下的餐廳推薦與交通比較爲核心，行程中監控、延誤重規劃與回程檢查列於 4.10 節的後續擴充。

4.3 系統架構

圖 4.1 由九個編號模組組成。模組 1–3 爲離線資料整備，模組 4–9 爲線上推薦流程。

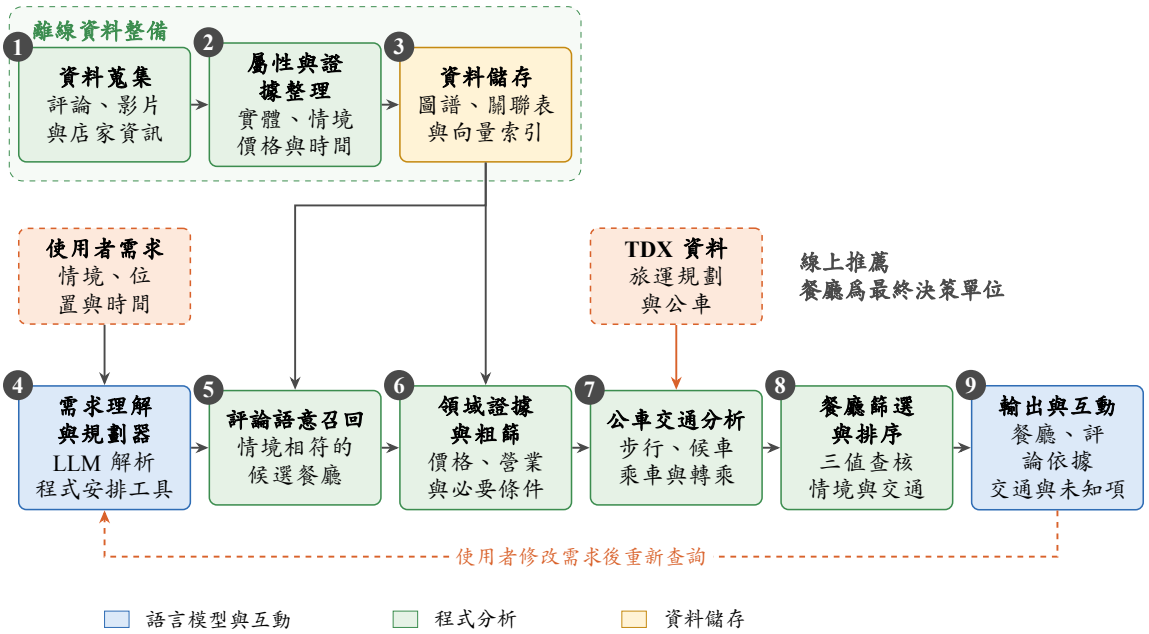


圖 4.1: 系統架構圖：模組 1–3 建立餐廳與證據資料，模組 4–9 由左至右依序完成需求理解、評論語意召回、公車交通分析與餐廳推薦。交通條件在最終排名前納入，行程中監控屬後續擴充。

模組 1 蒐集可用的餐廳評論、影片逐字稿與店家資訊。模組 2 整理餐廳實體、分店、情境片段、價格與營業資料，保存來源並人工核對。模組 3 將文字片段存入向量索引，將餐廳、屬性與證據關係存入圖譜及關聯表。

模組 4 由語言模型將需求轉爲固定欄位；程式化規劃器檢查輸入、安排工具並處理失敗。模組 5 以關鍵字、向量或混合方法對齊情境與評論，按餐廳去重形成候選集合。混合召回可採正規化分數的加權融合：

$$s_{\text{retrieve}}(r,q) = \lambda \widetilde{s}_{\text{BM25}}(r,q) + (1-\lambda)\widetilde{s}_{\text{vector}}(r,q), \qquad 0 \le \lambda \le 1.$$

其中兩類分數均先按固定規則正規化，文字片段依餐廳分組後再形成候選；召回數量 K、最低相關性門檻、正規化方式、片段聚合規則與 λ 必須版本化，避免評論數量較多的餐廳僅因重複片段占據候選。模組 6 查詢相關證據，先排除已知預算等非路線條件不符者；完整營業與步行判定留待交通資料取得後處理。

模組 7 以出發地、時間及餐廳位置取得公車候選，分析步行、候車、乘車與轉乘時間。模組 8 對餐廳與路線組合查核，排除明確不符者，未知者另列；爲每間餐廳保留合適方案，再結合語意與交通排序。模組 9 顯示餐廳、評論語意依據、交通負擔與來源；使用者可修正情境或交通條件，重新進入相同流程。

4.4 資料來源與品質控管

表 4.2: 資料來源與用途

資料	預計來源	用途與核對方式
餐廳評論與情境描述	可合法取得的評論資料；原稿規劃的 YouTube 逐字稿與留言可作補充	以文字片段對齊約會、慶生等情境；保存餐廳 ID、來源與片段，不把主觀描述當成事實保證
餐廳名稱與分店	店家公開資訊、人工核對；Places API 協助地點對應	同名或多分店時保留核對，不只靠名稱合併
營業時段與價格	店家官方資訊及必要的人工核對	保存核對日期、適用日期與原始價格區間
餐廳座標	可追溯的位置資料或現場核對	用於路線查詢；Place ID 不能代替座標

資料	預計來源	用途與核對方式
公車搭乘方案	TDX 旅運規劃	取得各候選餐廳的公車與步行路線，再分析條件
公車 ETA 與狀態	TDX 預估到站 N1	查核當下可取得的上車與轉乘依據
站位、路線、班表與站間時間	TDX 公車資料	核對方向、站序、服務日及未來服務，區分班表與即時依據

評論是本研究的核心語意資料。影片逐字稿與留言規劃爲補充來源；正式評論來源與可使用範圍須先確認，不能把影片敘述、觀眾留言與到店評論混作同一種證據。資料須標明文字類型，保留各自的來源與用途。

每筆文字與事實保存來源 ID、可得的發布時間、觀測或更新時間、本系統取得時間及適用日期。缺少時間欄位時保留空值，不以抓取時間冒充來源更新時間；影片發布日期也不能證明店家價格至今未變。

本研究僅規劃以 Places API 進行地點對應，並持久保存 Place ID；不預設可以大量保存其評論建立向量語料。若評論來源改用平台 API，須先核對適用的保存、索引與展示政策，再確認設計 [18]。

每項判定另存 `restaurant_id`、`plan_id`、`constraint_id`、T ／ F ／ U、reason、`evidence_ids` 與判定時點。圖譜支援餐廳、情境屬性及來源片段的查詢，向量索引負責語意召回；圖譜關係本身不等同於事實正確性的保證。

知識表示至少區分餐廳、文字片段、情境屬性、來源、站位與路線等實體。餐廳與文字片段以提及關係連結，文字片段與情境屬性以支持關係連結，每個支持關係皆附來源與核對狀態；相互衝突的證據並存而不直接覆寫。餐廳與站位的鄰近關係僅提供交通候選，是否可搭乘仍由路線與時間分析判定。此設計使語意相符、來源支持及交通可行性保有各自的判定依據。

4.5 可行性判定與時間模型

4.5.1 三值判定

令 $\mathcal{H}(q)$ 爲本次需求的必要限制索引集合，E 爲可用證據；查核器 $h_j(r, p, q, E) \in \{T, F, U\}$。對每項必要限制，T 表示在可用證據與規則下通過，F 表示已知不符合，U

表示不足以判斷。任一項 F 則排除該餐廳與路線組合；全爲 T 才進入已驗證排序；沒有 F 但有 U 則列入暫定區。某餐廳的一條路線不符合時，仍可檢查其他允許路線，不能立即排除整間餐廳。

表 4.3: 必要條件的三值判定

限制	**通過 T**	**不通過 F**	**不確定 U**
餐費預算	價格區間上界不超過同單位預算	區間下界已超過預算	價格不明、單位不明或區間跨預算
營業時間	抵達與預計離店皆落在同一有效營業區間	抵達或用餐區間已知不符	缺時段、抵達或必要用餐時間
步行上限	所有必要步行段符合使用者指定的上限定義	單段或總步行量已知超過所設定上限	缺所需步行路段、時間或上限定義
上車班次	可在班次到站前完成步行與緩衝，且符合候車上限	已知允許的班次皆趕不上或服務不符	ETA 過期、時間依據不足或班次無法對齊
轉乘與次數	次數符合，前段到達加步行與緩衝仍接得上後段	已知超過次數或允許範圍內皆接不上	後段只有班距或時間無法確認

三值的聚合採下列規則：

$$H(r,p,q,E)=\begin{cases} F, & \exists j\in\mathcal{H}(q): h_j=F,\\ T, & \forall j\in\mathcal{H}(q): h_j=T,\\ U, & \text{其餘情形.}\end{cases}$$

可進入排序的路線集合定義爲 $\mathcal{P}_T(r,q)=\{p\in\mathcal{P}(r,o,t_{\text{dep}}): H(r,p,q,E)=T\}$。若該集合爲空，該餐廳不列入已驗證排序；存在未知但未被否定的路線時，仍可保留於暫定區。

最後點餐時間若已知，依該時間檢查；若未知，沿用只檢查用餐結束不晚於打烊的規則，並揭露未確認。一般情境不因最後點餐未提供而額外推翻既定規則；若使用者明確要求確認可點餐，則另作必要限制並判 U。

4.5.2 上車與轉乘

令 t_{ready} 爲到達上車站並完成緩衝的時間，t_{bus} 爲對齊後的預估到站或可用發車時間，$W_{\max}$ 爲候車上限，上車須符合式 4.1。

$$
\begin{aligned}
t_{\text{ready}} &= t_{\text{dep}} + T_{\text{walk_to_stop}} + b_{\text{board}}, \\
t_{\text{ready}} &\le t_{\text{bus}} \le t_{\text{ready}} + W_{\max}.
\end{aligned}
\tag{4.1}
$$

轉乘第 i 段時，令 a_i 爲前段抵達，w_i 爲轉乘步行，b_i 爲緩衝，d_{i+1} 爲後段可用發車時間，須符合式 4.2。

$$
a_i + w_i + b_i \le d_{i+1}. \tag{4.2}
$$

正常狀態與 EstimateTime 有值只是判定輸入，不能單獨當作可搭乘。尚未發車也不一律當作 F，須再看可用發車時間。路線、子路線、方向、站位與必要站序須對齊；時間爲倒數值時，須有可確認的參考時刻，才能換算與使用者時間比較。

4.5.3 抵達與用餐

交通分析串接步行、候車、乘車、轉乘與最後步行，得到抵達時間，再加入用餐時長。若即時候車或轉乘更新，後續抵達及離店時間須重算；API 已包含的路段時間不能重複相加。

$$
\begin{aligned}
t_{\text{arr}}(r,p) = t_{\text{dep}} &+ T_{\text{initial_walk}} \\
&+ \sum_i (T_{\text{wait},i} + T_{\text{ride},i}) \\
&+ \sum_i T_{\text{transfer_walk},i} + T_{\text{final_walk}}, \\
t_{\text{leave}}(r,p) &= t_{\text{arr}}(r,p) + D_{\text{meal}}.
\end{aligned}
\tag{4.3}
$$

D_{meal} 優先由使用者提供；若採 90—120 分鐘爲預設假設，這是計畫值，須清楚顯示並可修改。營業查核使用完整用餐區間，跨日與午晚餐分段先轉爲帶日期的區間。

4.6 餐廳排序與交通便利性

交通便利性由步行、候車、乘車與轉乘負擔表示，與語意相關性分開計算。先排除必要條件不符的路線，爲每間候選餐廳保留合適方案，再對餐廳排序，避免多條路線使同一間餐廳重複占據結果。

採用情境相符加分與交通負擔扣分的架構，組合分數與餐廳分數如式 4.4。$p^*(r)$ 是餐廳 r 在可通過路線中的最佳方案；最終按 $S_{\text{restaurant}}$ 排餐廳，不輸出只有交通相近卻缺乏情境依據的店家。

$$\begin{aligned} S(r,p \mid q) &= \alpha s_{\text{sem}} + \beta s_{\text{ctx}} - \gamma c_{\text{food}} - \delta u_{\text{walk}} \\ &\quad - \varepsilon u_{\text{wait}} - \zeta u_{\text{ride_transfer}} - \eta u_{\text{evid}}, \\ p^*(r) &= \arg\max_{p \in \mathcal{P}_T(r,q)} S(r,p \mid q), \\ S_{\text{restaurant}}(r \mid q) &= S(r,p^*(r) \mid q). \end{aligned} \tag{4.4}$$

其中 s_{sem} 表示評論與需求的語意相關性，s_{ctx} 表示與指定情境相符的來源支持程度，c_{food} 爲餐費成本，u_{walk} 與 u_{wait} 分別爲必要步行與候車負擔，$u_{\text{ride_transfer}}$ 爲乘車時間與轉乘負擔，u_{evid} 爲已足以查核之證據的品質成本。成本項可使用預先固定上下界的截斷線性轉換：

$$\mathcal{N}_{a,b}(x) = \min\left(1, \max\left(0, \frac{x-a}{b-a}\right)\right), \qquad b > a.$$

各項使用的 a, b 及權重在比較前固定，不依每次候選集合重新縮放。

各項用開發資料決定的固定尺度轉爲 0—1，權重非負且總和爲 1，在後續比較前固定。$u_{\text{ride_transfer}}$ 將乘車時間與轉乘負擔分開計算後依固定規則合成，避免只用總時間掩蓋多次轉乘。尺度、權重與語意召回門檻須版本化，本文不預設最優參數。

餐費估計沿用價格區間中點，僅供顯示與評分；硬預算仍以區間查核，跨預算爲 U。u_{evid} 只比較仍足以查核的證據品質，必要證據缺漏者不得靠小幅扣分留在已驗證排序。輸出最多三間餐廳，同分以固定 ID 排序。

4.7 核心演算法

演算法 4.1: Context-first restaurant recommendation with bus analysis

```
Input : User query Q, origin O, departure time t_dep
Output: Restaurants R, bus plans P, evidence and unknown items D

01: intent ← PARSE_WITH_SCHEMA(Q, O, t_dep)
```

```
02: if required fields are missing: return ASK_USER(intent)
03: if units or values are invalid: return EXPLAIN_INPUT_ERROR
04: candidates ← RETRIEVE_CONTEXT_MATCHED_RESTAURANTS(intent)
05: candidates ← DEDUPLICATE_BY_RESTAURANT(candidates)
06: if candidates is empty: return EXPLAIN_NO_CONTEXT_MATCH
07: evidence ← RETRIEVE_CONTEXT_AND_DOMAIN_EVIDENCE(candidates)
08: C ← TOP_K(REMOVE_CONFIRMED_STATIC_FAILURES(candidates, evidence))
09: verified, provisional, records ← empty collections
10: for each restaurant r in C:
11:     plans, tool_status ← GET_BUS_PLANS(O, r, t_dep)
12:     if tool_status cannot establish usable plans:
13:         RECORD_FAILURE_OR_UNKNOWN(r, tool_status, records); continue
14:     for each plan p in plans:
15:         bus_data ← FETCH_AND_ALIGN_RELEVANT_BUS_DATA(p)
16:         timeline ← BUILD_UPDATED_TIMELINE(r, p, intent, bus_data)
17:         h ← CHECK_REQUIRED_CONSTRAINTS(r, p, timeline, evidence)
18:         record ← SAVE_DECISION(r, p, h, timeline, evidence, bus_data)
19:         records.append(record)
20:         if ANY_FALSE(h): continue
21:         if ANY_UNKNOWN(h): provisional.append(r, p, record); continue
22:         verified.append(r, p, SCORE_CONTEXT_AND_TRANSPORT(record))
23: best_plan_per_restaurant ← KEEP_BEST_VERIFIED_PLAN(verified)
24: R ← TOP_3_RESTAURANTS(STABLE_SORT(best_plan_per_restaurant))
25: if R is empty: return NO_VERIFIED_RESULT(provisional, records)
26: explanation ← GENERATE_FROM_RECORDS(R, records)
27: if explanation fails fact checks: explanation ← TEMPLATE(R, records)
28: return R, corresponding bus plans, explanation, provisional, records
```

路線查詢失敗與已知無服務分開記錄；未取得回應不直接等於證明無路線。所有候選完成後，才判斷是否沒有已驗證餐廳。使用者要放寬預算或步行限制時，須明確修改需求，系統不靜默放寬。

4.8 決策流程

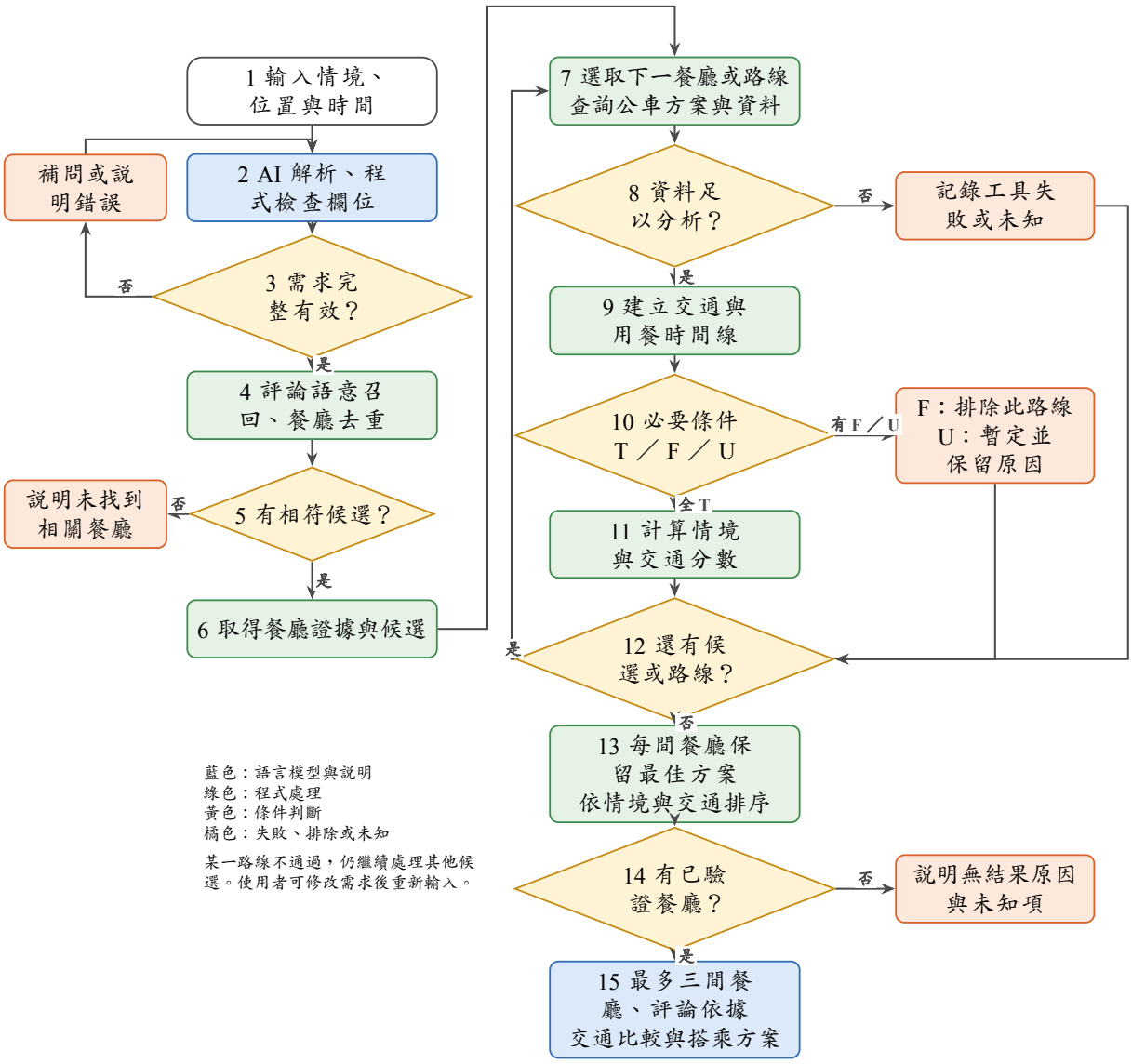


圖 4.2: 決策流程圖：先召回情境相符的餐廳，再取得公車方案並逐項查核，最後對餐廳排序。未知與明確不符合分開記錄，所有候選處理後才判斷是否有可推薦餐廳。

流程先完成情境召回，再分析公車，最後排餐廳。某一條路線失敗不立即終止其他候選；未知資料也有獨立輸出，不混在已確認符合的結果。

4.9 預期成果

預期交付能理解用餐情境、召回相關餐廳、比較臺中公車交通並產生最終推薦的原型，輸出包含評論依據、價格、用餐時間、交通負擔、搭乘方案與未知項。另提供可回溯來源的候選餐廳、交通分析與查核紀錄。

預期系統能在情境相符的候選中，利用公車交通分析協助使用者取捨，並透過三值與時間查核呈現可判斷與未知的條件。以上爲預期方向，尚非實驗結果。

4.10 後續擴充

完成初版並確認資料可用後，可延伸到出發後監控、延誤時重排與替代餐廳提醒，以及用餐結束後的回程。這些功能需要額外的行程狀態、位置、通知與未來班次證據，不列入初版核心驗收。

若實作監控，須以同一可識別班次的絕對預估時刻比較延誤，上車後仍監控剩餘路段，資料失效時撤除受影響的通過聲明。替代餐廳不自動覆寫使用者已選的目的地。若處理回程，不能把起站末班發車直接當成使用者上車站的時間，也不能只檢查用餐時長區間的兩個端點就保證整段皆可行。這些均須另訂規格與評估後才納入。

參 考 文 獻

[1] 臺中市政府主計處, “快節奏生活下的餐食選擇——臺中市家庭外食特性探析,” 臺中市政府主計處原始報告, 臺中市政府主計處, Tech. Rep., Dec. 2025, 2025 年 12 月；資料來源爲臺中市家庭收支訪問調查.

[2] 臺中市政府, “臺中市性別統計通報—運具使用習慣的性別差異,” 臺中市政府主計處原始通報, May 2026, 2026 年 5 月；資料來源爲交通部「民眾日常使用運具狀況調查」.

[3] 交通部 TDX, “公共運輸旅運規劃功能模組 API 文件,” https://tdx.transportdata.tw/api-service/swagger/maas/4513f9d6-caae-4cf7-a50c-e7887bec804e.

[4] 交通部 TDX, “公共運輸－公車（basic）API 文件，含預估到站（N1）、首末班車與站間行駛時間,” https://tdx.transportdata.tw/api-service/swagger/basic/2998e851-81d0-40f5-b26d-77e2f5ac4118.

[5] Y. Hao, Y. Chen, Y. Zhang, and C. Fan, “Large language models can solve real-world planning rigorously with formal verification tools,” in *Proc. NAACL (Long Papers)*, 2025. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2025.naacl-long.176

[6] F. Radlinski, C. Boutilier, D. Ramachandran, and I. Vendrov, “Subjective attributes in conversational recommendation systems: Challenges and opportunities,” in *Proc. AAAI*, vol. 36, no. 11, 2022, pp. 12 287–12 293. [Online]. Available: https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21492

[7] V. Bursztyn, J. Healey, N. Lipka, E. Koh, D. Downey, and L. Birnbaum, ““It doesn’t look good for a date”: Transforming critiques into preferences for conversational recommendation systems,” in *Proc. EMNLP*, 2021, pp. 1913–1918. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.145/

[8] A. Abuaisha, B. Shen, D. D. Harabor, P. J. Stuckey, and M. Wallace, “Dynamic replanning for improved public transport routing,” in *Proc. IJCAI*, 2025, pp. 8430–8437. [Online]. Available: https://www.ijcai.org/proceedings/2025/937

[9] J. Xie, K. Zhang, J. Chen, T. Zhu, R. Lou, Y. Tian, Y. Xiao, and Y. Su, “TravelPlanner: A benchmark for real-world planning with language agents,” in *Proc. ICML*, 2024. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v235/xie24j.html

[10] D. Ju, S. Jiang, A. Cohen, A. Foss, S. Mitts, A. Zharmagambetov, B. Amos, X. Li, J. T. Kao, M. Fazel-Zarandi, and Y. Tian, “To the globe (TTG): Towards language-driven guaranteed travel planning,” in *Proc. EMNLP: System Demonstrations*, 2024, pp. 240–249. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2024.emnlp-demo.25/

[11] R. Gui, Z. Wang, J. Wang, C. Ma, H. Zhen, M. Yuan, J. Hao, D. Lian, E. Chen, and F. Wu, “HyperTree planning: Enhancing LLM reasoning via hierarchical thinking,” in *Proc. ICML*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 267, 2025, pp. 20 694–20 722. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v267/gui25b.html

[12] H. Su *et al.*, “BRIGHT: A realistic and challenging benchmark for reasoning-intensive retrieval,” in *Proc. ICLR*, 2025. [Online]. Available: https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/7a0f8055c838df8e62329a76c7c6403d-Abstract-Conference.html

[13] D. Lee, S. won Hwang, K. Lee, S. Choi, and S. Park, “On complementarity objectives for hybrid retrieval,” in *Proc. ACL (Long Papers)*, 2023, pp. 13 357–13 368. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2023.acl-long.746

[14] S. Wang, W. Fan, Y. Feng, S. Lin, X. Ma, S. Wang, and D. Yin, “Knowledge graph retrieval-augmented generation for LLM-based recommendation,” in *Proc. ACL (Long Papers)*, 2025, pp. 27 152–27 168. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2025.acl-long.1317

[15] M. A. Habib, M. A. Rakib, and M. A. Hasan, “Location, time, and preference aware restaurant recommendation method,” in *Proc. 19th Int. Conf. Comput. Inf. Technol.*

(ICCIT), 2016, pp. 315–320. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/7860216

[16] E. Wang, Y. Jiang, Y. Xu, L. Wang, and Y. Yang, "Spatial-temporal interval aware sequential POI recommendation," in *Proc. IEEE 38th Int. Conf. Data Eng. (ICDE)*, 2022, pp. 2086–2098. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9835452

[17] H. Rodriguez-Deniz and M. Villani, "Robust real-time delay predictions in a network of high-frequency urban buses," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 23, no. 9, pp. 16 304–16 317, 2022. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9714843/

[18] Google, "Places API Policies," Google Maps Platform 文件，https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/policies.